

HW9

Exercise 1.1

证明李群 G 上的左不变向量场是完备的.

Proof. 设 X 是 G 上的左不变向量场. 设 $\theta : \mathcal{D} \rightarrow G$ 是 X 的流. 令 $e \in G$ 是单位元, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得积分曲线 $\theta^{(e)}$ 在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上有定义. 任取 $g \in G$, 由于 X 是 L_g -自相关的, 我们有 $L_g \circ \theta^{(e)}$ 是 X 的以 g 为起点的积分曲线, 从而

$$L_g \circ \theta^{(e)} = \theta^{(g)}$$

若 X 不是完备的, 则存在 $h \in G$, 使得 $\theta^{(h)}$ 的定义域 $\mathcal{D}^{(h)}$ 是有界的, 不妨设它是有上界的, 则令 $b = \sup_{t \in \mathcal{D}^{(h)}} \mathcal{D}^{(h)}$. 取 $t_0 > 0$ 使得 $b - \varepsilon < t_0 < b$, 令 $q = \theta^{(p)}(t_0)$. 则 $\theta^{(q)}$ 至少在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上有定义. 考虑曲线 $\gamma : (-\varepsilon, t_0 + \varepsilon) \rightarrow G$

$$\gamma(t) = \begin{cases} \theta^{(p)}(t), & -\varepsilon < t < \varepsilon \\ \theta^{(q)}(t - t_0), & -\varepsilon + t_0 < t < \varepsilon + t_0 \end{cases}$$

则 γ 是良定义的:

$$\theta^{(q)}(t - t_0) = \theta_{t-t_0}(q) = \theta_{t-t_0}\theta_{t_0}(p) = \theta_t(p) = \theta^{(p)}(t)$$

从而 γ 是以 p 为起点的 V 的积分曲线, 但是 $t_0 + \varepsilon > b$ 矛盾. 因此 X 是完备的. $\square$

Exercise 1.2

1. 课上用四元数给出了 $\mathbb{S}^3$ 上的李群结构, 计算 $\mathbb{S}^3$ 的李代数;
2. 证明 $\mathbb{S}^3$ 同构于

$$SU(2) = \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} \mid |z|^2 + |w|^2 = 1, z, w \in \mathbb{C} \right\}.$$

Proof. 1. 设 $\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^4$ 为四元数代数, 基底为 $1, i, j, k$. 则

$$\mathbb{S}^3 = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$$

令

$$F : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x^1 + x^2 i + x^3 j + x^4 k \mapsto (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 + (x^4)^2$$

则

$$\mathbb{S}^3 = F^{-1}(1)$$

$$T_1(\mathbb{S}^3) = \ker dF_1$$

$$JF = \begin{pmatrix} 2x^1 & 2x^2 & 2x^3 & 2x^4 \end{pmatrix}$$

$$JF|_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故

$$\ker dF_1 = \text{span}_{\mathbb{R}} \{i, j, k\}$$

故

$$\text{Lie}(\mathbb{S}^3) \simeq T_1(\mathbb{S}^3) \simeq \text{span}_{\mathbb{R}} \{i, j, k\}$$

其上的李括号结构由四元数的换位子给出：

$$[i, j] = 2k, \quad [j, k] = 2i, \quad [k, i] = 2j$$

2. 定义 $\Phi : \mathbb{H} \rightarrow M(2, \mathbb{C})$

$$\Phi(a + bi + cj + dk) = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}$$

易见 Φ 是 $\mathbb{R}$ - 线性同构, 从而 Φ 和 Φ^{-1} 均光滑. 此外 $\Phi(\mathbb{S}^3) = SU(2)$. 因此 $\Phi|_{\mathbb{S}^3}$ 是一个微分同胚. 并且

$$\Phi(i)\Phi(j) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \Phi(k)$$

类似地,

$$\Phi(ki) = \Phi(j), \quad \Phi(jk) = \Phi(i)$$

因此 Φ 是一个李群同态. 综上所述可知 $\Phi|_{\mathbb{S}^3} : \mathbb{S}^3 \rightarrow SU(2)$ 是一个李群同构.

□

Exercise 1.3

1. 求证 $M(n, \mathbb{R})$ 上的指数映射

$$\exp(A) = I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^k}{k!} + \cdots.$$

在 $\|A\|^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij}^2$ 下收敛.

2. 证明 $\exp: \mathfrak{so}(2) \rightarrow SO(2)$ 是满射, 由此 $SO(2)$ 是连通的; $\exp: \mathfrak{sl}(2) \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$ 不满, 但 $SL(2, \mathbb{R})$ 连通.
3. 证明作为流形, $SL(2, \mathbb{R})$ 微分同胚于 $S^1 \times \mathbb{R}^2$.
4. 证明作为李群, $SL(2, \mathbb{R})$ 不同构于 $S^1 \times \mathbb{R}^2$ (乘积李群结构).

Proof. 1. 任取 $A, B \in M(n, \mathbb{R})$, 设 $C = AB$, 则 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$, 则由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$c_{ij}^2 = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_{kj}^2 \right)$$

对于所有 i, j 求和, 得到

$$\begin{aligned} \|AB\|^2 &\leq \sum_{i,j} \left[\left(\sum_k a_{ik}^2 \right) \left(\sum_l b_{lj}^2 \right) \right] \\ &= \left(\sum_{i,k} a_{ik}^2 \right) \left(\sum_{j,l} b_{lj}^2 \right) \\ &= \|A\|^2 \|B\|^2 \end{aligned}$$

因此

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

于是

$$\|A^k\| \leq \|A\|^k$$

从而

$$\exp(\|A\|) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!}$$

由于级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!}$ 收敛, 故 $\exp(A)$ 在 $\|\cdot\|$ 下绝对收敛, 从而 $\exp(A)$ 收敛.

2. $\mathfrak{so}(2)$ 的一个基为 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 任取 $X \in \mathfrak{so}(2)$, 设 $X = \theta J$, 由 $J^2 = -I$, 以及指数映射的定义, 得到

$$\exp(\theta J) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\theta J)^k}{k!} = \cos \theta I + \sin \theta J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

由于 $SO(2)$ 中的每个元素都能写作右侧的形式, 故 $\exp$ 是满射. 由于 $\mathfrak{so}(2) \simeq \mathbb{R}$ 是连通的, 故 $SO(2) = \exp(\mathfrak{so}(2))$ 连通. 对于 $X \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$, 设其特征值为 $\lambda, -\lambda$.

• 若 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则

$$\operatorname{tr}(\exp X) = e^{\lambda} + e^{-\lambda} \geq 2$$

• 若 $\lambda \in i\mathbb{R}$, 则 $\operatorname{tr}(\exp X) = 2 \cos \theta \in [-2, 2]$.

故

$$\operatorname{tr}(\exp(\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}))) \subseteq [-2, \infty]$$

取 $A = \operatorname{diag}\left(-2, -\frac{1}{2}\right) \in SL(2, \mathbb{R})$, 则 $\operatorname{tr} A = -2.5 < -2$, 故 A 不在 $\exp$ 的像中. 任取 $A \in SL(2, \mathbb{R})$, 存在唯一的 $U \in SO(2)$, 和对称正定矩阵 P 满足 $\det P = 1$, 使得 $A = UP$. 令 $\mathcal{P} = \{P \in SL(2, \mathbb{R}) : P = P^T, P > 0\}$. 则 $\exp : \operatorname{Sym}_0(2) \rightarrow \mathcal{P}$ 是微分同胚. 其中 $\operatorname{Sym}_0(2)$ 为迹为零的对称矩阵空间, 因此

$$SL(2, \mathbb{R}) \simeq SO(2) \times \mathbb{R}^2 \simeq S^1 \times \mathbb{R}^2$$

3. 2. 中已经说明了

4. 由于 $\exp : i\mathbb{R} \rightarrow S^1$ 是满射, $\exp : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是恒等映射, 故

$$\exp : \operatorname{Lie}(S^1 \times \mathbb{R}^2) \rightarrow S^1 \times \mathbb{R}^2$$

是满射. 但是 $\exp : \mathfrak{sl}(2) \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$ 非满, 故 $SL(2, \mathbb{R})$ 与 $S^1 \times \mathbb{R}^2$ 不是同构.

□

Exercise 1.4

设 G 是一个连通李群, 则

$$G \text{ 是 } \mathbf{abelian} \text{ 的} \iff \mathfrak{g} \text{ 是 } \mathbf{abelian} \text{ 的} ([X, Y] = 0).$$

Proof. 由于 G 是 $\mathbf{abelian}$ 的, 对于任意的 $g \in G$, 共轭作用

$$C_g(h) = g^{-1}hg = h$$

是单位映射, $C_g = \text{Id}_G$. 于是伴随作用 $\text{Ad}(g) = (C_g)_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, $(C_g)_* = \text{Id}_{\mathfrak{g}}$. 于是伴随表示 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 取常值 $\text{Id}_{\mathfrak{g}}$, 从而 $d\text{Ad}_e = 0$. 任取 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 则

$$[X, Y] = \text{ad}(X)Y = (\text{Ad}_* X)Y = d\text{Ad}_e(X)(Y) = 0$$

即 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathbf{abelian}$ 的.

若 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathbf{abelian}$. 任取 $X \in \mathfrak{g}$, 由于 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathbf{abelian}$ 的, 有

$$\text{ad}_X(Y) = [X, Y] = 0, \quad \forall Y \in \mathfrak{g}$$

这意味着 ad_X 是零算子. 由 $\text{Ad}_* = \text{ad}$ 和 $\exp$ 的自然性, 可得

$$\text{Ad}_{\exp X} = \exp_{\text{GL}(\mathfrak{g})}(\text{ad}(X)) = \exp_{\text{GL}(\mathfrak{g})}(0) = \text{Id}_{\mathfrak{g}}$$

进而则

$$\exp(Y) = \exp(\text{Ad}_{\exp X} Y) = \exp(X) \exp(Y) \exp(X^{-1})$$

从而

$$\exp(Y) \exp(X) = \exp(X) \exp(Y)$$

则由于 G 是连通李群, G 中任何元素写作有限个指数映射像的乘积, 进而 G 中任意两个元素交换, G 是 $\mathbf{abelian}$ 的. $\square$

Exercise 1.5

求证

$$\mu : G \times G \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto gh$$

是淹没.

Proof. 由积流形切空间的性质,

$$T_{(g,h)}(G \times G) \simeq T_g G \oplus T_h G$$

考虑右平移 R_h 和左平移 L_g , 我们有

$$\begin{aligned}d\mu_{(g,h)}(v, w) &= d\mu_{(g,h)}(v, 0) + d\mu_{(g,h)}(0, w) \\ &= d(R_h)_g(v) + d(L_g)_h(w)\end{aligned}$$

由于 R_h 和 L_g 均是微分同胚, 特别地, $d(R_h)_g$ 是满射, 任取 $z \in T_{gh}G$, 令 $v = (d(R_h)_g)^{-1}(z)$, $w = 0$, 则

$$d\mu_{(g,h)}(v, 0) = z + 0 = z$$

这表明 $d\mu_{(g,h)}$ 是满射. 因此 μ 是一个淹没. □